

1997 年普通高等学校招生全国统一考试

物理试卷

本试卷共 150 分.

一、 本题共 5 小题；每小题 3 分，共 15 分.在每小题给出的四个选项中只有一项是正确的.

1. 在卢瑟福的 α 粒子散射实验中，有少数 α 粒子发生大角度偏转，其原因是 ()

- A. 原子的正电荷和绝大部分质量集中在一个很小的核上
- B. 正电荷在原子中是均匀分布的
- C. 原子中存在着带负电的电子
- D. 原子只能处于一系列不连续的能量状态中

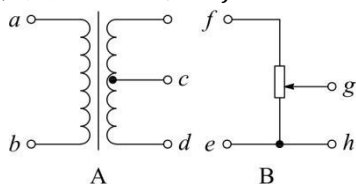
2. 质量为 m 的钢球自高处落下，以速率 v_1 碰地，竖直向上弹回，碰撞时间极短，离地的速率为 v_2 .在碰撞过程中，地面对钢球的冲量的方向和大小为 ()

- A. 向下， $m(v_1 - v_2)$
- B. 向下， $m(v_1 + v_2)$
- C. 向上， $m(v_1 - v_2)$
- D. 向上， $m(v_1 + v_2)$

3. 质量为 M 的木块位于粗糙水平桌面上，若用大小为 F 的水平恒力拉木块，其加速度为 a .当拉力方向不变，大小变为 $2F$ 时，木块的加速度为 a' ，则 ()

- A. $a' = a$
- B. $a' < 2a$
- C. $a' > 2a$
- D. $a' = 2a$

4. 如图A、B两电路中，当 a 、 b 两端与 e 、 f 两端分别加上220V的交流电压时，测得 c 、 d 间与 g 、 h 间的电压均为110V.若分别在 c 、 d 两端与 g 、 h 两端加上110V的交流电压，则 a 、 b 间与 e 、 f 间的电压分别为 ()



- A. 220V, 220V
- B. 220V, 110V
- C. 110V, 110V
- D. 220V, 0

5. 在双缝干涉实验中，以白光为光源，在屏幕上观察到了彩色干涉条纹.若在双缝中的一缝前放一红色滤光片(只能透过红光)，另一缝前放一绿色滤光片(只能透过绿光)，这时 ()

- A. 只有红色和绿色的双缝干涉条纹，其他颜色的双缝干涉条纹消失

B. 红色和绿色的双缝干涉条纹消失，其他颜色的双缝干涉条纹依然存在

C. 任何颜色的双缝干涉条纹都不存在，但屏上仍有光亮

D. 屏上无任何光亮

二、 本题共 9 小题：每小题 5 分，共 45 分在每小题给出的四个选项中，有的小题只有一个选项正确，有的小题有多个选项正确.全部选对的得 5 分选不全的得 2 分有选错或不答的得 0 分.

6. 在下列核反应方程中，X代表质子的方程是 ()

- A. ${}_{13}^{27}\text{Al} + {}_2^4\text{He} \rightarrow {}_{15}^{30}\text{P} + \text{X}$
- B. ${}_{7}^{14}\text{N} + {}_2^4\text{He} \rightarrow {}_8^{17}\text{O} + \text{X}$
- C. ${}_1^2\text{H} + \gamma \rightarrow {}_0^1\text{n} + \text{X}$
- D. ${}_1^3\text{H} + \text{X} \rightarrow {}_2^4\text{He} + {}_0^1\text{n}$

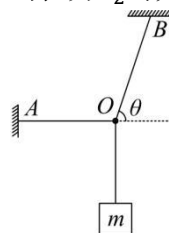
7. 光线在玻璃和空气的分界面上发生反射的条件是 ()

- A. 光从玻璃射到分界面上，入射角足够小
- B. 光从玻璃射到分界面上，入射角足够大
- C. 光从空气射到分界面上，入射角足够小
- D. 光从空气射到分界面上，入射角足够大

8. 在下列叙述中，正确的是 ()

- A. 物体的温度越高，分子热运动越剧烈，分子平均动能越大
- B. 布朗运动就是液体分子的热运动
- C. 对一定质量的气体加热，其内能一定增加
- D. 分子间的距离 r 存在某一值 r_0 ，当 $r < r_0$ 时，斥力大于引力，当 $r > r_0$ 时，斥力小于引力

9. 图中重物的质量为 m ，轻细线 AO 和 BO 的 A 、 B 端是固定的.平衡时 AO 是水平的， BO 与水平面的夹角为 θ . AO 的拉力 F_1 和 BO 的拉力 F_2 的大小是 ()



A. $F_1 = mg \cos \theta$

B. $F_1 = \frac{mg}{\tan \theta}$

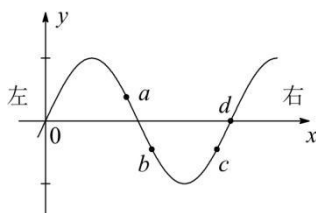
$$C. F_2 = mgsin\theta$$

$$D. F_2 = \frac{mg}{\sin\theta}$$

10. 为了增大LC振荡电路的固有频率, 下列办法中可采取的是 ()

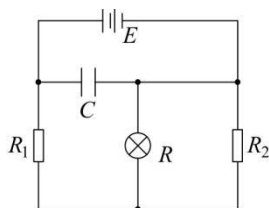
- A. 增大电容器两极板的正对面积并在线圈中放入铁芯
- B. 减小电容器两极板的距离并增加线圈的匝数
- C. 减小电容器两极板的距离并在线圈中放入铁芯
- D. 减小电容器两极板的正对面积并减少线圈的匝数

11. 简谐横波某时刻的波形图线如图所示. 由此图可知 ()



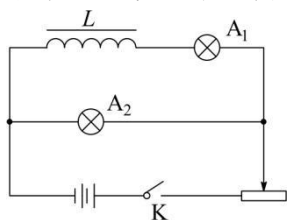
- A. 若质点a向下运动, 则波是从左向右传播的
- B. 若质点b向上运动, 则波是从左向右传播的
- C. 若波从右向左传播, 则质点c向下运动
- D. 若波从右向左传播, 则质点d向上运动

12. 如图所示的电路中, 电源的电动势恒定, 要想使灯泡变暗, 可以 ()



- A. 增大 R_1
- B. 减小 R_1
- C. 增大 R_2
- D. 减小 R_2

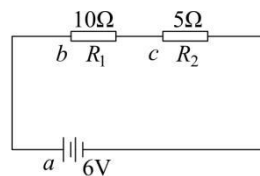
13. 如图所示的电路中, A_1 和 A_2 是完全相同的灯泡, 线圈L的电阻可以忽略. 下列说法中正确的是 ()



- A. 合上开关K接通电路时, A_2 先亮, A_1 后亮, 最后一样亮
- B. 合上开关K接通电路时, A_1 和 A_2 始终一样亮
- C. 断开开关K切断电路时, A_2 立刻熄灭, A_1 过一会儿才熄灭
- D. 断开开关K切断电路时, A_1 和 A_2 都要过一会儿才熄灭

14. 在图所示电路的三根导线中, 有一根是断的, 电源、电阻器 R_1 、 R_2 及另外两根导线都是好的. 为了查出断

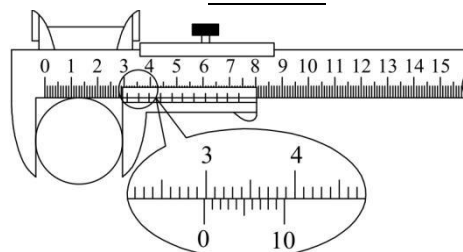
导线, 某学生想先将万用表的红表笔连接在电源的正极a, 再将黑表笔分别连接在电阻器 R_1 的b端和 R_2 的c端, 并观察万用表指针的示数. 在下列选项中, 符合操作规程的是 ()



- A. 直流10V挡
- B. 直流0.5A挡
- C. 直流2.5V挡
- D. 欧姆挡

三、 本题共 3 小题; 其中第 15 题 5 分, 其余的每题 6 分, 共 17 分. 把答案填在题中的横线上或按题目要求作图.

15. 一游标卡尺的主尺最小分度为1mm, 游标上有 10 个小等分间隔, 现用此卡尺来测量工件的直径, 如图所示. 该工件的直径为 _____ mm.



16. 下列给出的器材中, 哪些是“验证玻—马定律实验”所必需的, 把这些器材前面的字母填在横线上

- A. 带有刻度的注射器
- B. 刻度尺
- C. 弹簧秤
- D. 钩码若干个

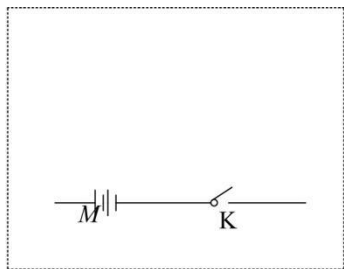
答: _____. 实验读数过程中, 不能用手握住注射器, 这是为了 _____. 用橡皮帽封住注射器小孔, 这是为了 _____.

17. 某电压表的内阻在20~50kΩ之间, 现要测量其内阻, 实验室提供下列可选用的器材:

- A. 待测电压表V(量程3V)
- B. 电流表 A_1 (量程200μA)
- C. 电流表 A_2 (量程5mA)
- D. 电流表 A_3 (量程0.6A)
- E. 滑动变阻器R(最大阻值1kΩ)
- F. 电源E(电动势4V)、开关K.

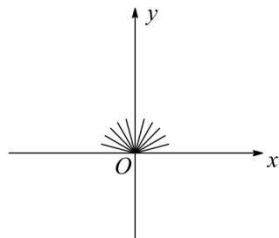
(1) 所提供的电流表中, 应选用 _____ (填写字母代号).

(2)为了尽量减小误差,要求测多组数据.试在图方框中画出符合要求的实验电路图(其中电源和开关及其连线已画出).



四、 本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分.把答案填在题中横线上.

18. 如图, 在 x 轴的上方($y \geq 0$)存在着垂直于纸面向外的匀强磁场, 磁感应强度为 B .在原点 O 有一个离子源向 x 轴上方的各个方向发射出质量为 m 、电量为 q 的正离子, 速率都为 v .对那些在 xy 平面内运动的离子, 在磁场中可能到达的最大 $x =$ _____, 最大 $y =$ _____.



19. 质量为 m 、电量为 q 的质点, 在静电力作用下以恒定速率 v 沿圆弧从 A 点运动到 B 点, 其速度方向改变的角度为 θ (弧度), AB 弧长为 s .则 A 、 B 两点间的电势差 $\varphi_A - \varphi_B =$ _____. AB 弧中点的场强大小 $E =$ _____.

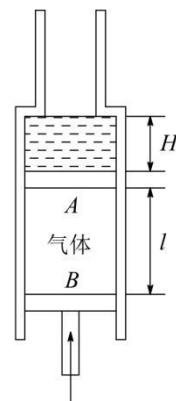
20. 已知地球半径约为 $6.4 \times 10^4 \text{m}$, 又知月球绕地球的运动可近似看做匀速圆周运动, 则可估算出月球到地心的距离约为_____m.(结果只保留一位有效数字)

21. 一内壁光滑的环形细圆管, 位于竖直平面内, 环的半径为 R (比细管的半径大得多).在圆管中有两个直径与细管内径相同的小球(可视为质点). A 球的质量为 m_1 , B 球的质量为 m_2 , 它们沿环形圆管顺时针运动, 经过最低点时的速度都为 v_0 .设 A 球运动到最低点时, B 球恰好运动到最高点, 若要此时两球作用于圆管的合力为零, 那么 m_1 , m_2 , R 与 v_0 应满足的关系式是_____.

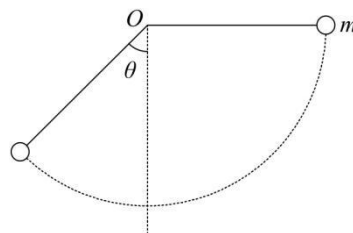
五、 本题共 5 小题, 53 分.解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤.只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题, 答案中必须明确写出数值和单位.

22. (9 分)有一个焦距为 36cm 的凸透镜, 在主轴上垂直放置一支蜡烛, 得到一个放大率为 4 的虚像.如果想得到放大率为 4 的字像, 蜡烛应向哪个方向移动? 移动多少?

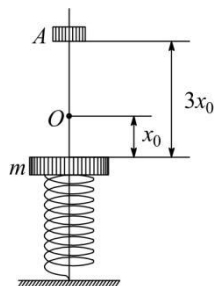
23. (9 分)图中竖直圆筒是固定不动的, 粗筒横截面积是细筒的 4 倍, 细筒足够长.粗筒中 A 、 B 两轻质活塞间封有空气, 气柱长 $l = 20\text{cm}$.活塞 A 上方的水银深 $H = 10\text{cm}$, 两活塞与筒壁间的摩擦不计.用外力向上托住活塞 B , 使之处于平衡状态, 水银面与粗筒上端相平, 现使活塞 B 缓慢上移, 直至水银的一半被推入细筒中, 求活塞 B 上移的距离.设在整个过程中气柱的温度不变, 大气压强 p_0 相当于 75cm 高的水银柱产生的压强.



24. (11 分)在方向水平的匀强电场中, 一不可伸长的不导电细线的一端连着一个质量为 m 的带电小球, 另一端固定于 O 点.把小球拉起直至细线与场强平行, 然后无初速释放.已知小球摆到最低点的另一侧, 线与竖直方向的最大夹角为 θ (如图).求小球经过最低点时细线对小球的拉力.



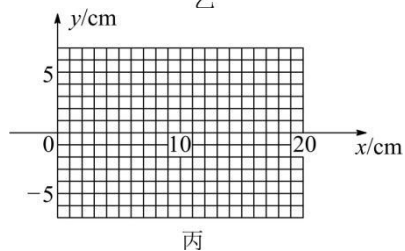
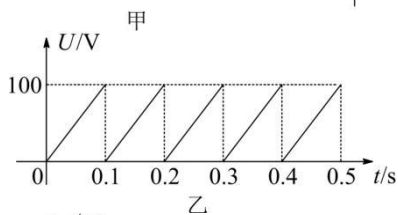
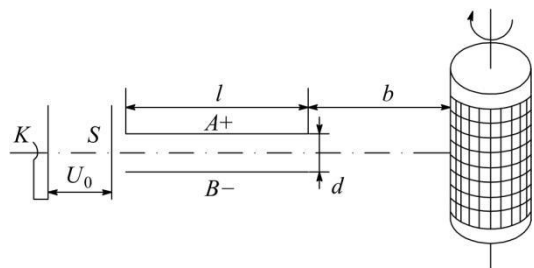
25. (12 分)质量为 m 的钢板与直立轻弹簧的上端连接, 弹簧下端固定在地上.平衡时, 弹簧的压缩量为 x_0 , 如图所示, 一物块从钢板正上方距离为 $3x_0$ 的 A 处自由落下, 打在钢板上并立刻与钢板一起向下运动, 但不粘连.它们到达最低点后又向上运动.已知物块质量也为 m 时, 它们恰能回到 O 点.若物块质量为 $2m$, 仍从 A 处自由落下, 则物块与钢板回到 O 点时, 还具有向上的速度.求物块向上运动到达的最高点与 O 点的距离.



26. (12 分)如图甲所示，真空室中电极 K 发出的电子(初速不计)经过 $U_0 = 1000\text{V}$ 的加速电场后，由小孔 S 沿两水平金属板 A 、 B 间的中心线射入。 A 、 B 板长 $l = 0.20\text{m}$ ，相距 $d = 0.020\text{m}$ ，加在 A 、 B 两板间的电压 u 随时间 t 变化的 $u-t$ 图线如图乙所示。设 A 、 B 间的电场可看做是均匀的，且两板外无电场。在每个电子通过电场区域的极短时间内，电场可视作恒定的。两板右侧放一记录圆筒，筒在左侧边缘与极板右端距离 $b = 0.15\text{m}$ ，筒绕其竖直轴匀速转动，周期 $T = 0.20\text{s}$ ，筒的周长 $s = 0.20\text{m}$ ，筒能接收到通过 A 、 B 板的全部电子。

(1)以 $t = 0$ 时(见图乙，此时 $u = 0$)电子打到圆筒记录纸上的点作为 xy 坐标系的原点，并取 y 轴竖直向上。试计算电子打到记录纸上的最高点的 y 坐标和 x 坐标。(不计重力作用)

(2)在给出的坐标纸(图丙)上定量地画出电子打到记录纸上的点形成的图线。



1997 年普通高等学校招生全国统一考试 (全国卷)

1. A 【解析】由于原子的全部正电荷和绝大部分质量都集中在一个很小的核上,使得整个原子内部十分“空旷”,当 α 粒子穿过原子时,接近或正碰原子核的机会极少,所以只能有少数的 α 粒子发生大角度偏转,故 A 正确.

2. D 【解析】物体以竖直速度 v_1 与地面碰撞而又以 v_2 的速度反弹.设垂直地面向上的方向为正方向,对钢球应用动量定理得 $Nt - mgt = mv_2 - (-mv_1) = mv_2 + mv_1$,由于碰撞时间极短,则 mgt 可忽略不计,所以 $Nt = m(v_2 + v_1)$ 即弹力的冲量,方向向上,大小为 $m(v_2 + v_1)$,故 D 正确.

3. C 【解析】因木块在粗糙水平桌面上运动,受到摩擦力作用,由牛顿第二定律有 $F - F_f = ma$ ①,当拉力变成 $2F$ 时,有 $2F - F_f = ma'$ ②,由② - ①得 $F = m(a' - a)$ ③,将①③式相比较,因 $F > F - F_f$,即 $m(a' - a) > ma$,得 $a' > 2a$,故 C 正确.

4. B 【解析】首先要搞清楚变压器和滑动变阻器在改变电压,原理上的本质不同:对于变压器, a 、 b 与 c 、 d 间的电压比总是等于它们间线圈的匝数比,与哪一个是原线圈无关,故 a 、 b 间接220V交变电压, c 、 d 间电压为110V; c 、 d 间接110V交变电压,则 a 、 b 间接应输出电压220V;而对滑动变阻器,当 e 、 f 间接220V电压时,电阻的 e 、 g 与 f 、 g 部分串联, g 、 h 间电压仅是 f 、 g 部分电阻的电压,当 g 、 h 间接110V电压时,由于 e 、 g 部分无电流, e 、 g 两点等电势,故 e 、 f 间电压等于 g 、 h 间电压,故 B 正确.

5. C 【解析】两列光波发生干涉的条件之一是频率相等,利用双缝将一束光分成能够发生干涉的两束光,在光屏上形成干涉条纹,但分别用绿滤光片和红滤光片挡住两条缝后,红光和绿光频率不等,不能发生干涉,因此屏上不会出现干涉条纹,故 C 正确.

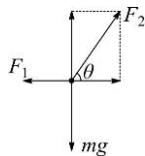
6. BC 【解析】解法一:将质子写成 ${}^1_1\text{H}$ 代替式中X,然后由质量数守恒和电荷数守恒进行逐检验,同时满足质量数和核电荷数守恒时,即为正确选项.

解法二:先由质量数守恒算出X的质量数,再由电荷数守恒算出X的电荷数,若两者均等于1,X便是质子,否则X代表其他粒子.如:A中X的质量数为 $27 + 4 - 30 = 1$,电荷数为 $13 + 2 - 15 = 0$,所以X为中子(${}^1_0\text{n}$),B式中X的质量数为 $14 + 4 - 17 = 1$,电荷数为 $7 + 2 - 8 = 1$,所以X为质子,同理分析CD选项可知,正确的答案为BC.

7. B 【解析】发生全发射的条件为光从光密介质中射入光疏介质,即光从玻璃射到空气中,且入射角须大于临界角,即要求入射角足够大,故AB正确CD错误.

8. AD 【解析】温度是分子平均动能的标志.温度升高,分子平均动能增大,分子热运动越剧烈,故A正确;布朗运动是指悬浮在液体中花粉(微小颗粒)的无规则运动,不是指液体分子的运动,故B错误;由热力学第二定律 $\Delta U = W + Q$ 知,对一定质量的气体加热(Q 为正),但因做功情况 W 未知,其内能的变化情况不能确定,故C错误;由分子力的特点与分子力随分子间距离变化的规律知,故D正确.

9. BD 【解析】把 F_2 分解为水平方向和竖直方向,由共点力的平衡得 $F_2 \cos \theta = F_1$, $F_2 \sin \theta = mg$,解得 $F_2 = \frac{mg}{\sin \theta}$, $F_1 = \frac{mg}{\tan \theta}$,故BD正确.



10. D 【解析】LC振荡电路的固有频率为 $f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$,若增大电容并增大电感,固有频率减小,故A错误;若增大电容并增大电感,固有频率减小,故B错误;若增大电容并增大电感,固有频率减小,故C错误;减小电容并减小电感,固有频率增大,故D正确.

11. BD 【解析】利用同侧法判断分析,若质点a向下运动,此波是应向左传播,故A错误;若质点b向上运动,此波是应向右传播,故B正确;若波向左传播,质点c应向上运动,故C错误;若波向左传播,质点d应向上运动,故D正确.

12. AD 【解析】灯泡R与电阻 R_2 并联,再与电阻 R_1 串联分压.然后逐项分析:若增大 R_1 , R_2 上分压减小,灯泡上分压减小,所以灯泡变暗,故A正确;减小 R_1 , R_1 上分压减小,灯泡上分压增大,所以灯泡变亮,故B错误;增大 R_2 ,灯泡R与电阻 R_2 并联电阻增大,灯泡上分压增大,所以灯泡变亮,故C错误;减小 R_2 ,灯泡R与电阻 R_2 并联电阻减小,灯泡上分压减小,所以灯泡变暗,故D正确.

13. AD 【解析】自感线圈具有阻碍电流变化的作用,当电流增加时,它阻碍电流增加;当电流减小时,它阻碍电流减小,但阻碍并不是阻止.闭合开关,L中电流从无到有,L将阻碍这一变化,使L中电流不能迅速增大,而无电感的电路,电流能够瞬时达到稳定值,故 A_1 灯后亮, A_2 灯先亮,最后两灯电流相等,一样亮;断开开关时,L中产生自感电流与自身原来的电流方向相同,自感电流通过 A_1 、 A_2 ,使 A_1 、 A_2 过一会熄灭,故AD正确.

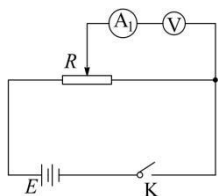
14. A 【解析】若操作时选用直流电压挡,由于电源电压是6V,检查电路时只能用直流10V挡,而不能用直流2.5V挡,故A正确C错误;若操作时选直流电流挡,经估算通过电表的电流可能会达到1.2A,它超过了0.5A,这是不安全的,故B错误;用欧姆表去检查电路时,必须将电路中的电源断开,否则会损坏多用电表,况且电路中的电源与表头构成回路,无法判断出哪根导线是断的,故D错误.

15. 29.8.

【解析】主尺读数是29mm,游标上每一分度是0.1mm,游标上第8条刻度线与主尺上毫米刻度线对齐,所以读数是 $29\text{mm} + 8 \times 0.1\text{mm} = 29.8\text{mm}$.

16. ABCD; 保持气体的温度恒定; 保持气体的质量不变.

17. A_1 ; 实验电路图如图所示.



【解析】由于电源电动势 $E = 4\text{V}$, 电压表内阻最大 $50\text{k}\Omega$, 故电流最小值 $I = \frac{E}{R_V} = \frac{4}{50 \times 10^3} \text{A} = 80\mu\text{A}$, A_2 、 A_3 量程都太大, 故选 A_1 . 由于 R_V 在 $20 \sim 50\text{k}\Omega$ 之间, 远大于滑动变阻器的阻值 $1\text{k}\Omega$, 故应连成分压电路.

18. $\frac{2mv}{qB}$; $\frac{2mv}{qB}$.

【解析】由左手定则判断, 从 O 点射出沿 y 轴正方向运动的离子受洛伦兹力的方向沿 Ox 正方向, 正离子到达 x 轴上的 x 坐标最大, 最大值为轨迹半径的 2 倍, 由 $R = \frac{mv}{qB}$ 得 $x = 2R = \frac{2mv}{qB}$; 同理, 从 O 点沿 x 轴负方向射出的正离子到达 y 轴的 y 坐标最大, 最大值也为 $2R$, 即 $y = \frac{2mv}{qB}$.

19. 0; $\frac{mv^2\theta}{qs}$.

【解析】质点以恒定的速率沿圆弧从 A 点运动到 B 点, 电场力做功为零, 则 A 、 B 两点间的电势差 $\varphi_A - \varphi_B = 0$. 设场源电荷的电量为 Q , 质点做圆周运动的半径为 r , 则 AB 的弧长 $s = \theta \cdot r$, 静电力是质点做圆周运动的向心力, 有 $k \frac{Qq}{r^2} = m \frac{v^2}{r}$, AB 弧中点的场强大小为 $E = \frac{kQ}{r^2}$, 联立解得 $E = \frac{mv^2\theta}{qs}$.

20. 4×10^8 .

【解析】地球对月球的万有引力提供向心力, 由牛顿第二定律得 $G \frac{Mm}{r^2} = m \frac{4\pi^2}{T^2} r$, 又地球表面 $G \frac{Mm}{R^2} = mg$, 联立解得 $r = \sqrt[3]{\frac{gR^2T^2}{4\pi^2}}$, 代入数据得 $r \approx 4 \times 10^8 \text{m}$.

21. $(m_1 - m_2) \frac{v_0^2}{R} + (m_1 + 5m_2)g = 0$.

【解析】 A 球做圆周运动到最低点时, 受重力 m_1g , 圆管对其施加的向上的弹力 N_1 , 由牛顿第二定律得

$$N_1 - m_1g = \frac{m_1v_0^2}{R}, \text{解得 } N_1 = m_1g + \frac{m_1v_0^2}{R},$$

由牛顿第三定律知, A 球作用于管的弹力 N_1' 方向向下, 大小

$$\text{为 } N_1' = N_1 = m_1g + \frac{m_1v_0^2}{R},$$

若要此时两球作用于圆管的合力为零, 则 B 球对管应施加向上的作用力, 而 B 球则受向下的弹力 N_2 和重力 m_2g , 对 B 球, 由牛顿第二定律得

$$N_2 + m_2g = \frac{m_2v^2}{R}, \text{解得 } N_2 = \frac{m_2v^2}{R} - m_2g,$$

B 球对管的作用力 $N_2' = N_2$, 两球作用于管的合力为 0, 有 $N_1' = N_2'$, 即

$$m_1g + \frac{m_1v_0^2}{R} = \frac{m_2v^2}{R} - m_2g \quad (1),$$

B 球由最低点向最高点运动过程中, 只有重力对其做功, 机械能守恒, 对 B 球, 由机械能守恒得

$$\frac{1}{2}m_2v_0^2 = m_2g \cdot 2R + \frac{1}{2}m_2v^2 \quad (2),$$

$$\text{联立解得 } (m_1 - m_2) \frac{v_0^2}{R} + (m_1 + 5m_2)g = 0.$$

22. 向远离透镜的方向移动 18cm .

【解析】先求蜡烛的原位置, 由放大率公式得

$$\frac{|v_1|}{u_1} = 4, \text{解得 } v_1 = -4u_1 \quad (1),$$

由透镜成像公式得

$$\frac{1}{u_1} + \frac{1}{v_1} = \frac{1}{f} \quad (2), \text{解得 } u_1 = \frac{3}{4}f,$$

再求蜡烛移动后的位置, 由放大率公式得

$$v_2 = 4u_2 \quad (3),$$

由透镜成像公式得

$$\frac{1}{u_2} + \frac{1}{v_2} = \frac{1}{f} \quad (4), \text{解得 } u_2 = \frac{5}{4}f,$$

所以蜡烛应向远离透镜的方向移动, 移动的距离为

$$u_2 - u_1 = \frac{5}{4}f - \frac{3}{4}f = \frac{1}{2}f = 18\text{cm} \quad (5).$$

23. 8cm .

【解析】在以下的计算中, 都以 1cmHg 产生的压强作为压强的单位. 设气体初态的压强为 p_1 , 粗圆筒的横截面积为 S , 气体初态的体积 $V_1 = Sl$, 由压强平衡得

$$p_1 = p_0 + H \quad (1),$$

设气体末态的压强为 p_2 , 由压强平衡得

$$p_2 = p_0 + \frac{1}{2}H - \frac{\frac{1}{2}HS}{\frac{1}{4}S} \quad (2),$$

设末态气柱的长度为 l' , 气体体积为 $V_2 = Sl'$, 由玻意耳定律得

$$p_1V_1 = p_2V_2 \quad (3),$$

活塞 B 上移的距离 d 为

$$d = l - l' + \frac{H}{2} \quad (4),$$

代入数据解得 $d = 8\text{cm}$.

24. $mg \left(3 - \frac{2\cos\theta}{1+\sin\theta} \right)$.

【解析】设细线长为 l , 球的电量为 q , 场强为 E , 若电量 q 为正, 则场强方向在题图中向右, 反之向左. 从释放点到左侧最高点, 重力势能的减少等于电势能的增加,

$$mgl\cos\theta = qEl(1 + \sin\theta) \quad (1),$$

若小球运动到最低点时的速度为 v , 此时线的拉力为 T , 由功能关系得

$$\frac{1}{2}mv^2 = mgl - qEl \quad (2),$$

由牛顿第二定律得

$$T - mg = m \frac{v^2}{l} \quad (3),$$

$$\text{联立解得 } T = mg \left(3 - \frac{2\cos\theta}{1+\sin\theta} \right) \quad (4).$$

25. $\frac{1}{2}x_0$.

【解析】物块自由落下时, 与钢板碰撞时的速度为 v_0 , 由机械能守恒得

$$mg \cdot 3x_0 = \frac{1}{2}mv_0^2, \text{解得 } v_0 = \sqrt{6gx_0} \quad (1),$$

设 v_1 表示质量为 m 的物块与钢板碰撞后一起开始向下运动的速度, 因碰撞时间极短, 由动量守恒的

$$mv_0 = 2mv_1 \quad (2),$$

刚碰完时弹簧的弹性势能为 E_p , 当它们一起回到 O 点时, 弹簧无形变, 弹性势能为零. 由题给条件知, 这时物块与钢板的速度为零, 由机械能守恒得

$$E_p + \frac{1}{2}(2m)v_1^2 = 2mgx_0 \quad (3),$$

设 v_2 表示质量为 $2m$ 的物块与钢板碰撞后开始一起向下运动的速度, 由动量守恒得

$$2mv_0 = 3mv_2 \quad (4),$$

刚碰完时弹簧的弹性势能为 E_p' ,当它们一起回到 O 点时,弹性势能为零,但它们仍继续向上运动,设此时速度为 v ,由机械能守恒得

$$E_p' + \frac{1}{2}(3m)v_2^2 = 3mgx_0 + \frac{1}{2}(3m)v^2 \quad (5)$$

在以上两种情况中,弹簧的初始压缩量都是 x_0 ,故有

$$E_p' = E_p \quad (6)$$

当质量为 $2m$ 的物块与钢板一起回到 O 点时,弹簧的弹力为零,物块与钢板只受到重力作用,加速度为 g ,一过 O 点,钢板受到弹簧向下的拉力作用,加速度大于 g ,由于物块与钢板不粘连,物块不可能受到钢板的拉力,其加速度仍为 g ,故在 O 点物块与钢板分离,分离后,物块以速度 v 坚直上升,由运动学公式得

$$l = \frac{v^2}{2g} \quad (7)$$

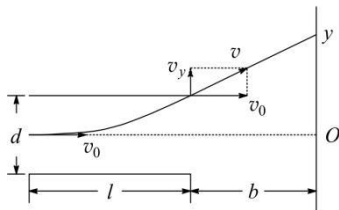
$$\text{联立各式解得 } l = \frac{1}{2}x_0 \quad (8)$$

故物块向上运动所到最高点与 O 点的距离为 $\frac{1}{2}x_0$.

26. (1)(2cm, 2.5cm),(12cm, 2.5cm);(2)见解析.

【解析】(1)计算电子打到记录纸上的最高点的坐标,粒子的轨迹如图所示,设 v_0 为电子沿 A 、 B 板的中心线射入电场时的初速度,由动能定理得

$$eU_0 = \frac{1}{2}mv_0^2 \quad (1)$$



电子在中心线方向的运动为匀速运动,设电子穿过 A 、 B 板的时间为 t_0 ,则

$$l = v_0 t_0 \quad (2)$$

电子在垂直 A 、 B 板方向的运动为匀加速直线运动.对于恰能穿过 A 、 B 板的电子,在它通过时加在两板间的电压 u_c 应满足

$$\frac{1}{2}d = \frac{1}{2} \frac{e u_c}{m d} t_0^2 \quad (3)$$

$$\text{联立(1)(2)(3)式解得 } u_c = \frac{2d^2}{l^2} U_0 = 20V,$$

此电子从 A 、 B 板射出时沿 y 方向的分速度为

$$v_y = \frac{e u_c}{m d} t_0 \quad (4)$$

此后,此电子做匀速直线运动,它打在记录纸上的点最高,

设纵坐标为 y ,根据轨迹图,由几何关系得

$$\frac{y - \frac{d}{2}}{b} = \frac{v_y}{v_0} \quad (5)$$

$$\text{由以上各式解得 } y = \frac{bd}{l} + \frac{d}{2} = 2.5\text{cm} \quad (6)$$

从题给的 $u-t$ 图线可知,加于两板电压 u 的周期 $T_0 = 0.10$

秒, u 的最大值 $u_m = 100V$,因为 $u_c < u_m$,在一个周期

T_0 内,只有开始的一段时间间隔 Δt 内有电子通过 A 、 B 板,有

$$\Delta t = \frac{u_c}{u_m} T_0 \quad (7)$$

因为电子打在记录纸上的最高点不止一个,由题中关于坐标

原点与起始记录时刻的规定,第一个最高点的 x 坐标为

$$x_1 = \frac{\Delta t}{T} s = 2\text{cm} \quad (8)$$

第二个最高点的 x 坐标为

$$x_2 = \frac{\Delta t + T_0}{T} s = 12\text{cm} \quad (9)$$

第三个最高点的 x 坐标为

$$x_3 = \frac{\Delta t + 2T_0}{T} s = 22\text{cm},$$

由于记录筒的周长为 20cm ,所以第三个最高点已与第一个最高点重合,即电子打到记录纸上的最高点只有两个,它

们的 x 坐标分别由⑧和⑨表示,坐标点表示为

即 $(2\text{cm}, 2.5\text{cm}), (12\text{cm}, 2.5\text{cm})$.

(2)电子打到记录纸上所形成的图线,如图所示.

